

품질관리계획서

공세동 140-2 근린생활시설 신축공사

(주)명가종합건설

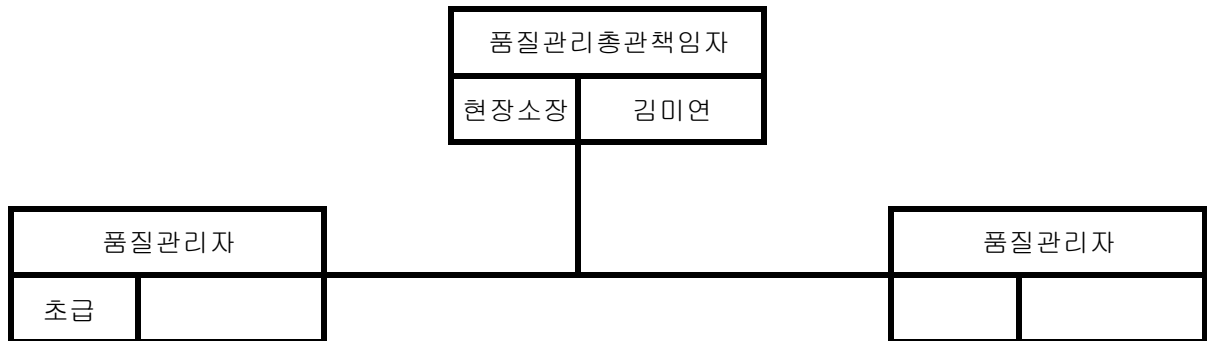
목 차

1. 공사개요
2. 품질관리조직도
3. 시험실규모
4. 시험계획서
5. 자재품질관리
6. 관리계획
7. 기타현장품질관리사항

1. 공 사 개 요

공 사 개 요 서								
시 공 업 체	회 사 명	㈜명가종합건설			전 화 번 호		031-335-7488	
	대표이사	최성진			사업자등록번호		223-86-01208	
	본사소재지	경기도 용인시 처인구 원삼면 문촌로 202 에이동 101호						
현 장	현 장 명	공세동 140-2 근린생활시설 신축공사			현 장 소 장		김미연	
	현장소재지	경기도 용인시 기흥구 공세동 140-2						
	공 사 기 간	2024.04.01~ 2024.12.31			공 사 금 액		1,980,000,000원 (V.A.T포함)	
발 주 자		김동엽, 김나영			전 화 번 호		010-3455-9550	
설 계 자		라움건축사사무소			전 화 번 호		031-773-4812	
감 리 자		라움건축사사무소			전 화 번 호		031-773-4812	
공 사 개 요	대상구조물	구 조	개 소	총 수		굴착깊이 (M)	최고높이 (M)	비 고
				지 하	지 상			
	제2종근린생활시설 제1종근린생활시설	철근콘크리트조	1	1	4	0.5m - 5.2m	22.30	
기 타								
주 요 공 법		- 지하 : 철근콘크리트구조 - 지상 : 철근콘크리트구조 - 지상 외벽 거푸집 : 유로폼 및 대형폼 - 굴착 공법: 오픈컷공법						

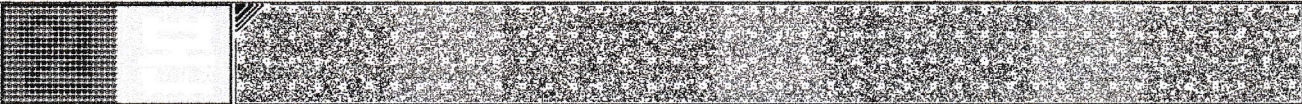
2. 품질관리 조직도



- 현장 품질관리 주관
- 품질관련 문서 및 데이터 관리
- 검사 및 시험관리 총괄
- 현장 품질 관리
- 검사 및 시험상태 확인
- 품질관련 문서 및 데이터 작성
- 공장 검사
- 검사 및 시험업무 수행
- 검사, 계측 및 시험장비관리
- 검사 및 시험과 문서 작성
- 감독업무 협의 및 문서 작성
- 부적합품의 관리
- 대,내외 문서관리 및 접,발송

건설기술인 경력증명서

관리번호	0 0 0 4 1 3 4 6		발급번호	20240328 - C09560017		
인적사항	성명(한글)	김미연	(한자)	金美妍	생년월일	69.06.11
	주소	경기 고양시 일산동구 고봉로 776-60, 3층 301호 (설문동, 휴-Vill)				
등급	설계·시공 등		건설사업관리		품질관리	
	직무분야	전문분야				
	건축 분야	중급 기술인	건축품질관리 분야	초급 기술인	건축 분야	초급 기술인
국가 기술자격	종목 및 등급	합격일	등록번호	종목 및 등급	합격일	등록번호
	건축산업기사	1992.12.28	92207011165			
학력	졸업일	학교명	학과(전공)	학위		
	1992.01.30	안양전문대학(現:연성대학교)	건축과	전문대졸[졸업]		
교육훈련	교육기간	과정명	교육기관명	교육인정여부		
	2022.01.20 ~ 2022.01.30	설계·시공기술인 승급 중급 전문교육	건설산업교육원	설계·시공		
	1997.06.23 ~ 1997.07.04	일반과정(초중고급)	건설기술교육원			
「건설기술 진흥법 시행령」 별표 3 제2호나목1)나),2)나)(1)·(2) 및 3)나)에 따른 의무교육 이수 시간 - 설계·시공 등 업무를 수행하는 건설기술인 계속교육: - 건설사업관리 업무를 수행하는 건설기술인 계속교육: - 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 계속교육:						
상훈	수여일	수여기관	종류 및 근거			
	** 해당없음 **					
벌점 및 제재사항	벌점	*해당없음*				
	제재일	종류 및 제재기간	근거	제재기관		
		** 해당없음 **				
근무처	근무기간	상호	근무기간	상호		
	1993.01.04 ~ 1995.03.29	(주)민웅건설	1995.03.31 ~ 2001.01.18	가풍건설(주)		
	2015.12.01 ~ 2018.02.28	(주)에덴주택건설	2018.12.11 ~	(주)명가종합건설		
			근 무 중			



1. 기술경력

(책임정도의 *는 보정계수가 적용된 경력사항임)

참여기간 (인정일)	사업명	공사종류	직무분야	담당업무	비고
	발주자	공법	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
1993.01.04 ~ 1995.03.29 (815일)	본사			본부공무 사원	
1995.03.31 ~ 2001.01.18 (2,121일)	본사			본부공무 사원	
2015.12.01 ~ 2018.02.28 (821일)	본사		건축	공무 과장	
2018.12.11 ~ 2019.08.30 (263일)	본사		건축	공무 부장	
2019.08.31 ~ 2020.03.01 (184일)	공세동290-13다가구신축공사 김태수		건축 건축시공	시공 부장	
2020.03.02 ~ 2020.03.30 (29일)	본사		건축	공무 부장	
2020.03.31 ~ 2020.04.01 (2일)	공세동290-9근생추가공사 브라이튼		건축 건축시공	시공 부장	
2020.04.02 ~ 2020.11.29 (242일)	본사		건축	공무 부장	
2020.11.30 ~ 2021.05.01 (153일)	향동동492-11다가구신축공사 박철수		건축 건축시공	시공 부장	

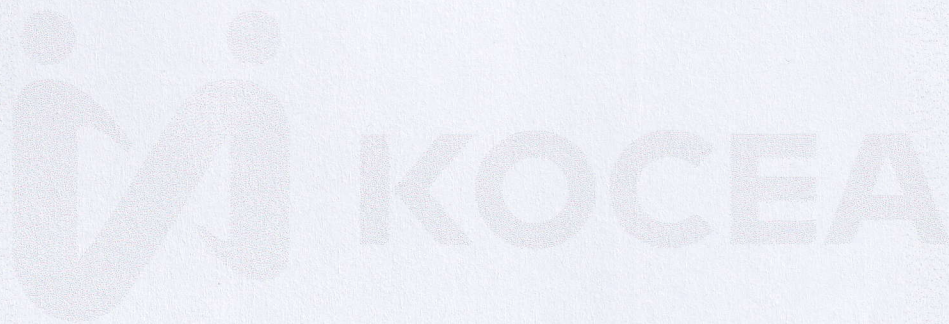


1. 기술경력

(책임정도의 *는 보정계수가 적용된 경력사항임)

참여기간 (인정일)	사업명	공사종류	직무분야	담당업무	비고
	발주자	공법	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
2021.05.02 ~ 근 무 중 (243일)	본사		건축	공무	
				부장	

「건설기술 진흥법 시행규칙」 제18조 제6항에 따라 건설기술인의 경력을 확인합니다.



2. 건설사업관리 및 감리경력

※ 「건설기술 진흥법 시행령」 제45조제1항, 제2항 및 제5항에 따라 통보되는 건설사업관리용역 및 감리용역 참여 경력만 해당합니다.

참여기간 (인정일)	사업명	공사종류	직무분야	담당업무	비고
	발주자	공법	전문분야	직위	
	공사(용역)개요		책임정도	공사(용역)금액(백만원)	
~ (일)	*** 해당 없음 ***				

「건설기술 진흥법 시행규칙」 제18조 제6항에 따라 건설기술인의 경력을 확인합니다.

- 건설사업관리 업무 수행기간 : 0 일
- 상 주 : 0 일[감독 권한대행 등 건설사업관리 : 0 일, 시공 단계 건설사업관리 : 0 일]
- 기술지원 : 0 일[감독 권한대행 등 건설사업관리 : 0 일, 시공 단계 건설사업관리 : 0 일]
- 감리 업무 수행기간 : 0 일
- 상 주 : 0 일[공동주택 : 0 일, 다중이용시설 : 0 일]
- 기술지원 : 0 일[공동주택 : 0 일, 다중이용시설 : 0 일]
- 건설사업관리기술인으로서 안전관리 업무 수행기간 : 0 일
- ※ 업무 수행 중복지간은 건수로 나누어 산정하여 기록함
- 건설사업관리 및 감리(최근 1년간) 용역 완성비율 : 0 % (참여건수 : 상 주 0 건, 기술지원 0 건 , 완료건수 : 상 주 0 건, 기술지원 0 건)

3. 배치금지(「건설기술 진흥법 시행규칙」 제27조제2항제4호에 따라 철회한 경우만 기재)

용역명	근무형태	직책	근무기간	배치금지 기간
** 해당없음 **			~	~



분야별 참여기간 인정일 및 건설기술진흥법령 외 자격·학력 등

1. 분야별 참여기간 인정일

공사종류별 인정일수 현황		직무/전문분야별 인정일수 현황	
기타(본사근무)	4,534 일	건축/건축시공	339 일
기타(미기재)	339 일	건축/(미기재)	1,598 일
인정일수 합계	4,873 일	기타	2,936 일
		인정일수 합계	4,873 일

※ 기술경력의 참여기간이 중복된 경우 인정일수 산정시 소수점이하를 절삭하여 공사종류별 인정일수 합계와 직무/전문 분야별 인정일수 합계의 차이가 있을 수 있습니다.

※ 공사종류별 인정일수 현황 중 공사종류를 2종이상으로 신고한 경우, 가나다순으로 정렬 후 합산 표기하였습니다.

2. 건설기술진흥법령 외 자격·학력·교육훈련 및 상훈

자격	종목 및 등급		합격일	등록번호	종목 및 등급	합격일	등록번호
	** 해당없음 **						
학력	졸업일	학교명		학과(전공)		학위	
	** 해당없음 **						
교육훈련	교육기간		교육기관명		과정명		
	** 해당없음 **						
상훈	수여일	수여기관			종류 및 근거		
	** 해당없음 **						

※ 위 사항은 건설기술 진흥법령에 따른 관리대상에 해당하지 않으며, "건설기술인 등급 인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준(국토교통부 고시)" 제17조제6항 후단에 따라 진위여부는 확인되지 않은 사항입니다.



3.시험실 규모

3.1 시험실 규모 및 배치

발주청 또는 인허가 기관의 장이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 공사의 종류, 규모 및 현지 실정과 법 제60조 제1항에 따른 국립,공립 시험기관 또는 건설기술용역업자의 시험, 검사 대행의 정도 등을 고려하여 시험실 규모 또는 품질관리 인력을 조정할 수 있다.

건설기술진흥법 시행규칙 별표5 '건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술인 배치기준'

※ 당현 장은 건설기술진흥법 제60조에 따라 품질검사의 대행기관을 통해

공인시험기관또는 품질검사 전문기관에의뢰하여 품질검사를 수행할 예정입니다.

3.2 시험인력 배치계획

구 분	품질관리자	품질관리자
성 명	외부기관에 의뢰예정	
등 급		
품질관리업무수행기간		
기술자 자격 및 학력,경력사항		
기 타		

구 분	세 부 내 용
철근 콘크리트 공사	1. 거푸집공사 · 거푸집 적용범위 - 일반합판 : 보 및 기둥 - 유로폼 : 내벽, 옹벽 및 지하주차장 - 코팅합판 : 계단 천정면 콘크리트 면처리 부분 · 거푸집의 해체시기 - 보밀, 슬라브 : 소요강도의 50% 발현시 - 기초, 벽, 기둥, 보열 : 압축강도 50kg/cm² · 동바리의 해체시기 - 슬라브 : 설계강도의 85% 발현시 - 보밀 : 설계강도의 100% 발현시 2. 철근공사 · 반입 : 시공 시기별로 분할반입(훼손, 부식, 현장작업공간 유동적 활용) · 원가절감 : 소요 길이별로 발주하여 LOSS 최소화 · 피복두께 확보 : 기성재 SPACER 및 BAR SPACER 사용 3. 콘크리트공사 · 운반 : 현장에서 가장 가까운 레미콘 공급처 선정 · 유동화제 첨가 - 슬럼프 : 21cm 이하(시멘트량의 0.5%) 첨가 - 첨가시기 : 콘크리트 타설 10분전 · 타설 - 타설전 : 타설구획, 타설방법, 타설량, 콘크리트종류 선정 - 타설후 : 양생조치 등에 대한 계획 작성
조적공사	1. 재 료 · 모래 : 염분, 유기불순물 등의 함량이 기준치 이하의 것 사용 · 벽돌 : 공장제작 양생하여 파렛트 단위로 반입 2. 시 공 · 기준선 먹놓기 : 담당자의 책임하에 실시, 설계도서 내용 확인후 시공 · 쌓기 : 바닥의 먼지, 이물질이 없도록 충분히 청소후 쌓기 착수 · 균열발생 방지 : 콘크리트와 맞닿은 부분은 일정간격 긴결철물 설치

구 분	세 부 내 용
타일공사	1.재 료 ·건교부 표준시방서 규격 범위내 KS품 또는 동등제품 2.시 공 ·시공 부위별 타일나누기 시공도 작성 ·벽타일 붙이기 공법 : 압착시공을 원칙, 떠붙이기 공법은 승인시 적용 ·시공완료 부분 : 불임몰탈 강도 발현시까지 작업원 통제
방수공사	모든 방수용 재료는 KS제품을 사용하며, 착수전 국가공인기관 및 시험연구소에 의뢰한 시험성적서를 제출하여 승인을 득함 1.시멘트 액체방수 ·품질시험 : 흡수비,응결시간,안전성,강도비 ·시험빈도 : 5,000㎡ 마다 2.유의사항 ·방수 바탕면은 평평하고 들뜸등 결함이 없도록 조치 ·바닥면과 벽면 교차부는 보강덧댐 시공
기타공사	건설공사에 대한 자재,공법,품질규격,시공방법,시험 및 검사방법 등의 시방은 건설 교통부 제정 건축공사 표준시방서 및 ISO 9001 품질방침에 따른다.

4. 시험계획서

4.1 품질관리 시험계획

가.현장품질방침

KS 기준에 준하는 건설자재사용 및 철저한 시공 관리로 누수 및 결로 방지

1.목적

- 1)발주자의 요구에 맞는 품질의 제품을 경제적으로 만들어내기 위한 모든 수단과 체계
- 2)시방서나 도면등 설계서에 명시된 품질 및 규격충족,경제적으로 준공시키도록 작업단계마다
검사 및 시험을 하고 문제점을 조기 발견하여 그 원인을 규명하여 목표대로 공사가 진행
되도록 유도
- 3)경제적,합리적,내구적인 구조물을 만드는 것

2.기대효과

- 1)건설공사에 대한 신뢰도 증진
- 2)적정공사비와 공기내 완성
- 3)하자발생 요인의 감소
- 4)이용자의 편익증대
- 5)기술경쟁력 강화

3.필요성

- 1)품질확보
- 2)내구연한 증대
- 3)품질향상
- 4)신공법 대처

나.시험의 종류

- 1.선정시험 : 토질,유기물 함량,공재원 시험 등과 같이 사전검사를 위한 시험
- 2.관리시험 : 시멘트,혼화재,레미콘,골재,철근,단열재 등과 같이 보관,운반 등으로
인하여 품질의 변화가 예상되는 제품에 대한 시험
- 3.검사시험 : 건설업자기 실시한 선정시험 및 관리시험의 적정여부를 확인하기
위한 시험으로서 연 1회 이상 실시

다.현장에 비치하여야 할 서류

- 1.선정시험 대상
- 2.관리시험 대상
 - 1)콘크리트 슬럼프 대장
 - 2)콘크리트 압축강도 시험대장 및 시험성적서
 - 3)시멘트 벽돌,블록 시험대장 및 시험성적서
 - 4)단열재,방수재 시험대장 및 시험성적서
- 3.검사 시험대장
- 4.K.S제품 목록표 및 시험성적서
- 5.품질관리 조직표

4.2 품질관리 시험계획서

◎건축공사 품질시험

종 별	시 험 종 목	시험방법	시 험 빈 도	총물량	시험횟수	비 고
시멘트	압 축 강 도 응 결 시 간	KSF 5105 KSF 5103	1)제조일로부터 3개월 경과시 2)재질변화 판단시		1	K.S표시품 사용 제 조회사별 시험성적서첨부
철 근	인 장 강 도 연 신 율 항 복 점	KSD 3504 KSD 3504	1)100TON 마다 2)용접이음부는 500개소 마다	1조 3개 60CM	8	관리시험
콘크리트	압 축 강 도	KSF 2403 KSF 2405	450M ³ 당 1회(3조9EA) (버림,CIP,토목용 CON'C포함)	총수량		공사체 현장제작 후제 조회사 시험입회
	슬 럼 프 공 기 량	KSF 2402 KSF 2421	150M ³ 당 1회 150M ³ 당 1회			
시멘트 벽 돌	압 축 강 도, 흡수율	KSD 4004	제 품30,000매당		1	관리시험
콘크리트 블록	압 축 강 도, 흡수율	KSF 4002	제 품3,000매당		1	관리시험
철 골	인 장 강 도 연 신 율 항 복 점	KS D 3503 KS D 3515 KSF 2263	자재 반입시		1	제 조회사별 시험성적서
드레인보드	압축강도	KSK0749	자재 반입시		1	관리시험
화강석	압 축 강 도 흡 수 율 겉 보 기 비 중	KSF 2519 KSF 2518	골재원 마다 재질의 변화시 마다			관리시험
단열재	밀도 열전도율		시공면적1,000M2 마다 1,000 마다		1	관리시험
파일재하	동재하	KSF 2591	필요시		1	관리시험
철근가스 압접이음	초음파 탐상법	KSD 0273	검사도료에 20개소 이상		1	관리시험
용접시험	초음파 탐상법	KSD 0273	용접부위별		1	관리시험
시멘트 방수제	규정된 시험종목	KSF2451	제 조회사별,제 품규격마다			관리시험
규산질 도포방수제	규정된 시험종목		제 조회사별,제 품규격마다			관리시험
평판재하시험	규정된 시험종목		필요시		1	관리시험

5.자 재 품 질 관 리

5.1 레미콘 품질관리 계획

1.레미콘공장 점검

1)레미콘공장의 선정시 점검사항

- ①현장과 수송거리(90분 이내)
- ②공장 설비상태
- ③품질 규격여부

2)점검항목

①사용재료의 품질상태 확인(골재,시멘트,혼화제)

- 시멘트 강도시험
- 골재 체가름시험
- 사용수 유기불순물시험
- 혼화제 적정사용량

②배합설계의 적정여부 및 컴퓨터 조작상태

③각종 재료의 관리시험 실시 및 시험실 운용상태 확인

④레미콘 및 골재의 염분함유량(첨부12)

- 모 래 : 0.04% 이하(NACL 기준)
- 생콘크리트 : 0.3% KG/M³ (CL 기준)

3)레미콘의 수송

- ①레미콘 수송의 재료분리 방지
- ②레미콘의 출발과 현장 도착시간 확인
- ③레미콘의 운반 소요시간



- 레미콘운반 최적소요시간 : 40분
- 레미콘운반 가능소요시간 : 60분
- 레미콘운반 최대소요시간 : 90분

4)점검방법

레미콘공장 체크리스트를 참조하여 감독원이 직접 기록유지

2.콘크리트 타설 전,중,후 품질관리

1)콘크리트 타설 전,중 품질관리

①타설계획 수립

- 교통체증 등으로 인한 시공이음이 발생치 않도록 계획수립 및 확인
- 1일 타설량 확인
- 타설장비/인원수배
- 거푸집/철근 변형상태 확인
- 지주이동 상태
- 타설구획(규모,형태,입지조건)
- COLD JOINT,CONSTRUCTION JOINT 구획

②콘크리트 타설 승인신청서

③콘크리트 타설 점검표

④콘크리트 타설 승인 및 시험번호

⑤슬럼프시험 : 배합이 다를때마다

⑥공기량시험(허용치 $\pm 1.5\text{CM}$)

⑦생콘크리트의 염화물 함유량시험($0.3\text{KG}/\text{M}^3$ 이하)

2)콘크리트 타설 후 품질관리

①압축강도시험(첨부9)

- 28일강도(3개 조)
- 공시체 1개의 시험결과는 소요강도의 85% 이상
- 공시체 3개의 시험결과는 평균치의 소요강도 이상

②비파괴시험 : 필요시 실시함.

5.2 철근 품질관리 계획

1.철근의 품질기준

1)철근은 KSD 3504 규정에 합격한 이형봉강으로 다음과 같이 사용한다.

기 호	항복강도(Fy)t/cm ²	비 고
SD 30	Fy = 3.0	초록색 도장
SD 40	Fy = 4.0	황색 도장

2)자재관리시험

종 목	시험방법	시 험 빈 도	시료량	비 고
인장강도	KSD 3504	100T 마다	1조3개 60CM	제조회사
굴곡강도		용접이음부는		시험성적서
연실율		500개소마다		첨부
항복점				

3)자재검수

- ①시험성적서,송장을 확인한다.
- ②육안검사하여 과다한 녹 및 굴곡된 것은 장외로 반출
- ③이론중량에 의하여 실체중량과 비교, 13MM 이하는 $\pm 6\%$, 16MM 이상은 $\pm 5\%$ 범위내에서 허용.
- ④자재반입 및 출고는 자재 품질관리 일반규정에 의한다.

5.3 일반자재 품질관리 계획

1.자재검수 방법의 제도화

건설현장에서 사용하는 각종자재의 성능확인과 품질확보를 위하여 검수체계를 확립,제도화 함.

1)중요자재의 생산과정 검사

－대상자재：

레미콘,목재창호,플라스틱창호,알루미늄창호,세대현관문등

2)자재검수시 입회자 지정

①입회자：검수원과 동일직급의 감독원을 공사사무소장이 지정

－동일직종의 감독원이 2명 이상인 경우

동일직종의 감독원을 입회자로 지정

－동일직종의 감독원이 1명 이상인 경우

건축감독과 토목감독,전기감독과 기계감독을 상호 입회자로 지정

②적용범위 : 지급,사급 공히 적용

③입회자의 임무 : 검수원이 간과할 수도 있는 중요사항을 크로스체크함.

④검수조서 작성시 입회자 날인항목 신설

검수자 : 공사사무소장으로부터 지정 받은자

입회자 : 공사사무소장으로부터 지정 받은자

확인자 : 검수자의 직상급자

3)사급자재 검수체계 확립

①사급자재의 선정 및 검사

-선정방법

●수급회사 현장대리인이 공사에 사용할 구입자재를 선정,견본품과 함께 자재 승인 요청서를 작성하여
공사사무소장에게 제출

●공사사무소장은 제출된 견본품에 대해 관련기준에 의거 적정여부를 검토하고 하자가 없을경우 승인.

-선정기준

●KS 표시품을 우선 선정

●KS 표시품이 없을 경우

건설부장관이 지정하여 고시하는 검사기준 합격품, 공산품 품질관리법에 의한 사전검사 합격품,
기타 규격외품은 시중 최상품을 선정

-검사방법

●승인된 자재의 견본품을 현장사무실에 비치하여 자재반입시 견본품과 일치여부 확인

●품질시험(선정시험,관리시험) 확인

②사급자재 검수

-사급자재 검수는 자재품질 확인점검표(체크리스트)에 의거 반입된 자재가 승인견본품과 일치하는지 여부

-감독원은 자재 반입시마다 사급자재품질 총괄확인표에 기록유지

4)현장반입 자재점검 강화

현장점검시 자재의 품질검사를 의무화함

①점검방법

-자재 품질관리실태 확인

-선정,관리시험 이행여부 확인

-시험자재와 동일제품으로 시공하고 있는지 여부확인

-필요시 샘플을 채취,공인기관내 시험의뢰

-철근 등 우로에 노출될 경우 품질변화가 예상되는 자재의 보관상태를 중점점검

②불량자재의 사용에 따른 조치

-수급업체

●불량자재는 즉시 장외반출하고 시공된 부위가 있을시 전면 재시공

●시공업체 평가에 반영

- 자재 생산업체

● 발견 즉시 반품조치

2. 주요자재 품질관리 기타사항

1) 시멘트

- ① 풍화되기 쉬우므로 풍화되지 않도록 저장
- ② 저장기간은 짧게 하고 방습에 주의한다.
- ③ 방습적인 구조로 된 창고에 보관한다.
- ④ 지상 30CM 이상되는 마루위에 통풍이 되지않게 즉 기밀하게 한 후 검사나 반출
이 편리하도록 배치하여 저장한다.
- ⑤ 포대의 올려쌓기는 13포대 이하로 하고 장시일 저장할 때는 7포대이상 금지한다
- ⑥ 조금이라도 풍화된 시멘트는 사용하지 않고 즉시 장외로 반출한다.

2) 시멘트 벽돌

- ① B형 무공 시멘트벽돌로서 KSF 4004 규정에 합격한 것으로 5층이하의 건물일

경우 압축강도는 50Kg/cm^2 이상이어야 하며 6층 이상인 경우는 KS 표시품
(80Kg/cm^2)을 사용한다.

- ② 눈에 띄이는 비틀림, 균열, 흠이 없는 재료사용
- ③ 압축강도 측정 : 2시간 이상 수중양생을 하고 시험기에 걸어 매초 2Kg/cm^2 의
속도로 가압하여 붕괴될 때 까지의 압력을 파괴하중으로 한다.
 $\text{압축강도(FC)} = \text{파괴하중(P)} / \text{전가압면적(A)} (\text{Kg/cm}^2)$

3) 타일

- ① KS 표시품이 없을때에는 동등이상 제품으로 하며 등급은 1등급으로 한다.
- ② 타일의 규격은 도면 또는 명기가 없는 경우에는 주공 시방에 의한다.

4) 발포 폴리스티렌 보온재

- KSM 3808에 의한 KS 표시품으로 하고 KS에 정하여지지않은 두께의 제품은 동등
이상의 품질에 합격한 제품으로 한다.

5) 액체방수

- ① 액체방수는 건설교통부 건축공사표준시방서 제14장 표 15.5.2에 따르며 1차방수인 경우 D종, 2차방수인 경우 C종으로 한다.
- ② 방수제의 품질은 아래의 규정에 합격하는 것으로 한다.
 - 응결시간은 1시간후에 시작하여 10시간 이내에 종결되어야 한다.
 - 안정성은 침수법에 의한 시험으로 균열 또는 비틀림의 원인이 되지 않는 것이어야 한다.
 - 강도는 강도시험으로 몰타르에 방수제를 넣은 것이 넣지 않은 것에 비하여 70%이하로 한다.
 - 투수비는 모르타르에 방수제를 혼입한 것이 혼입하지 않은 것에 비하여 0.8%이하로 한다.

6)칼라 아스팔트씽글 공사

강인한 합성섬유재의 양면에 특수재질 아스팔트를 침투시킨 후 표면에 변색되지 않은 특수 무기안료를 고열 처리 채색된 돌입나를 붙인 지붕재임

7)페인트자재

KS 표시품으로 등급 구분이 있는 경우 2급품을 사용하여야 한다.

8)도배지

①도배지의 품질관리시험은 제조회사별 또는 공구별 1회 실시하여야 한다.

②도배지의 재질 및 색상은 3개 이상의 견본품을 제출하여 품평회를 거쳐 선정한다.

5.4 자재현장관리 및 보관계획

1.업무절차

- 1)관리직원은 현장에서의 자재 입고/저장,출고 등에 관한 전반적 업무를 담당하여 관련업무를 관리담당에게 보고하며, 관리담당은 자재일보를 매일 작성하여 현장 소장의 승인을 득한 후 본사 자재팀에게 보고한다.
- 2)자재를 직접 수령하여 사용하는 협력업체 책임자는 공사/품질담당자의 통제를 받으며 합격된 자재에 한하여 시공에 투입한다.
- 3)취급 및 저장중 손상이나 변질이 되기 쉬운 품목에 대하여는 그 특성에 맞는 지침서를 작성하여 이에 따르도록 한다.

2.관리

- 1)취급 또는 운반도중 진동,충격,부식,온도 등의 조건에 알맞은 취급도구,장비,완충재,경고문 등으로 표시하여 부주의로 인한 손상을 방지하도록 한다.
- 2)중량이 많이 나가는 자재류의 취급시에는 특히 유의를 하여야 하며 운반장비,연결구 및 보조기기 등은 취급되는 자재의 중량에 충분히 견딜 수 있는 것들을 선택하여 사용한다.
- 3)부피가 크고 무거운 자재의 경우 무게중심을 표시하여 추락이나 급격한 중심의 이동으로 인한 안전사고를 예방토록 한다.

3.보관

- 1)자재담당은 자재의 입고전 사전에 지정된 보관장소에 입고 즉시 하역이 되도록 한다.
- 2)자재담당은 자재의 보호에 유의하며 야적시에는 눈,비,바람 등의 기후여건에 알맞은 보호방법을 사용토록 한다
- 3)자재 보관시에는 같은 종류별,규격별로 정돈하여 보관한다.
- 4)보관중의 자재는 도난,유출,화재 등을 방지할 수 있는 방안을 마련하고 출입이 통제되는 곳에 보관토록 한다

4.보관 중의 점검

- 1)관리직원은 보관중에 있는 자재에 대해 과도한 발청,변질 및 기타 손상여부를 확인하고 부적합 사항이 발견되면 관리담당에게 통보하여 적절한 조치가 취해지도록 한다.
- 2)부품의 보관기간중에는 식별표시가 떨어지거나 지워지지 않도록 한다.
- 3)관리담당자는 주2회 중요자재에 대해 자재 일상 점검일지에 기록관리 유지하여야 한다.

5.5 훼손자재 처리계획

1.개요

건설공사에는 많은 자재가 필요하게 되는데 이러한 자재는 운반이나 보관, 또는 출고시에 사람, 기계,기후등에 의해 변질 또는 훼손될 우려가 있으므로 취급하는데 많은 주의를 요한다.)

2.훼손자재의 처리

- 1)운반,하역 등에 의해 자재가 훼손된 경우

- ①검사(SAMPLING)
- ②기준치 이상의 훼손확인
- ③훼손 정도가 심각한 경우 즉시 반품처리(전량)
- ④훼손 정도가 미약한 경우
 - 수리,보충후 사용
 - 반품(자재의 성격상 약간의 훼손도 허락치 않을 때)

- 2)기후 등에 의해 변질되었을 때

- ①검사(SAMPLING)
- ②현장 반입전에 변질되었을 경우
 - 검사시 변질이 확인되면 즉시 반품처리(전량)
 - 반품으로 인하여 공사진행에 차질이 없도록 즉시 재주문한다.
- ③현장 반입후 보관중에 변질되었을 경우
 - 수시검사
 - 공사진행에 차질이 없도록 즉시 발주한다.

첨부 1

레 미 콘 공 장 체 크 리 스톱

1.공 사 명 :

2.제 조 회 사 명 :

3.일일 공급 능력 :

4.점 검 일 :

5.조 사 내 용 :

1)제조설비의 KS규격 적합여부

①재료저장설비

번 호	조 사 내 용	조 사 결 과	비 고
1	시멘트의 저장설비는 품종별로 구분하여 시멘트의 풍화를 방지할 수 있도록 되어 있는가		
2	골재의 저장설비는 종류, 품목별로 각각의 칸을 가지고 있는가		
3	골재 적치장 바닥은 콘크리트 등으로 하고 배수시설이 설치되어 있는가		
4	골재 적치장의 규모는 최대 출하량의 1일분 이상의 골재를 저장할 수 있는가		
5	혼화재료의 저장설비는 종류, 품종별로 구분되어 있는가		
6	골재 투입구에는 걸름막이 설치되어 있는가		

②배출플랜트

번 호	조 사 내 용	조 사 결 과	비 고
1	플랜트에는 각 재료를 위한 각각의 저장실이 구비되어 있는가		
2	계량기기의 계량오차는 허용오차 이내인가 * 굵은골재 : 1회 계량무게의 3% 이내 * 잔 골 재 : 1회 계량무게의 3% 이내 * 혼 화 재 : 1회 계량무게의 3% 이내 * 시 멘 트 : 1회 계량무게의 1% 이내 * 물 : 1회 계량무게의 1% 이내		
3	재료의 계량한 값을 위와 같은 정밀도로 지시할 수 있는 지시계가 설치되어 있는가		
4	모든 지시계는 조작원이 볼수 있는 곳에 설치되어 있는가		
5	계량기는 서로 다른 배합의 콘크리트 재료를 연속적으로 계량할수 있는가		
6	계량기에는 잔골재의 표면수량에 따른 계량치의 보정을 쉽게 할 수 있는 장치가 구비되어 있는가		

2)배합설계의 적정여부 및 배합상태

번 호	조 사 내 용	조 사 결 과	비 고
1	배합설계는 적정하게 이루어졌는가 (배합설계표 사본 첨부)		
2	배합설계와 컴퓨터에 입력된 수치가 일치하는가		
3	잔골재 표면수량 측정 및 자갈,모래의 체가름시험에 의한 현장 배합수정을 실시하고 있는가		

3)사용재료의 적합여부

번 호	조 사 내 용	조 사 결 과	비 고
1	골재는 청정,강경,내구적으로 적당한 입도를 가지며 점토 덩어리,유기불순물,세장석편 등의 해로운 양이 포함되어 있지 않은가		
2	물은 깨끗하고 기름,산,유기물 등이 포함되어있지 않은가		
3	시멘트,혼화제 * 시멘트 제조회사 * 혼화제 종류 및 사용량		

4)품질관리 사항

번 호	조 사 내 용	조 사 결 과	비 고
	압축강도,슬럼프,공기량의 시험결과는 합격기준치 이내인 가(현장에서 직접 시험 실시) * 압축강도 : 180,210,240,270 kg/cm ² * 슬 럽 프 : 8~18 ±2.5cm * 공 기 량 : 4.5 ±1.5% * 염분함유량 : 0.3kg/m ²		
	공장자체 관리시험은 적정하게 실시하고 있는가 * 골재시험 : 1.000m ³ 마다 재질변화 있을 때 * 현장수정배합 : 아침작업 개시전 * 압축강도 : 150m ² 마다 * 혼 화 제 : 회사별 반입시 마다		
	부순모래 사용할 때 사전에 품질관리시험을 적절히 시행 하였는가 * 혼합비(육사:부순모래)변동에 대한 품질시험 결과 확인 ●압축강도(7일,28일) ●슬럼프(SLUMP) ●공기량 ●혼화제 사용량 ●물,시멘트비(W.C) ●작업성(WORKABILITY) * 반입 레미콘의 혼합비는 적당한가		

※ 첨부물 : 배합보고서,현장배합설계표,납품서,슈퍼프린터(동일차량분)
시험성적서(골재,시멘트,혼화제)

콘크리트 타설 승인 신청서

공 사 명			
타 설 위 치		타설일 시작,종료시간	
타 설 예 정 일		CON'C TYPE	
타 설 예 정 량		작업반장 및 동원인원	
붙 임	타설점검표 ☐ 공장점검표 ☐ 참고도면 NO. :		
상기와 같이 콘크리트를 타설하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.			공사과장
			품질과장
2024 . . .			
주식회사			
현장대리인 인			

콘크리트 타설 승인서 NO. :			
위와같이 콘크리트 타설을 승인함			
2024 . . .			
시공감독	인	입회여부	
		☐ ☐	
품질담당	인	YES NO	

첨부 3

콘크리트타설점검표

공 사 명				점검표 발행일자	2014 . . .		
타설위치							
시 공 자							
품 질 관 리 계 획 / 점 검 표							
구 분	점 검 사 항	규격치	일 자	시 공 자		발주처	비 고
				시 공	품 질	감 독	
콘크리트 타 설 전							
콘크리트 타 설 중							
콘크리트 타 설 후							

첨부 4

CON'C 타설승인 및 시험번호표

[illegible]

첨부 6

콘크리트 공시체 압축강도 시험									
공 사 명 :					시험일자 :				
시료 번호 :					시 험 자 :				
공시체번호 :					확 인 자 :				
공시체 번 호	배 합 비			재 령 (일)	공사체 크 기 (cm)	단면적 (cm ²)	파괴하중 (kg)	강 도 (kg/cm ²)	비 고
	골재최대 치수(mm)	단위시멘 트량(kg)	물,시멘 트비(%)						
비 고									

첨부 7

콘크리트 타설현황

타설부위 :

타설일자 :

[illegible]

염분시험작업일지 (레미콘,모래)

현 장 명 :

[illegible]

6. 관 리 계 획

6.1 시공 품질관리 계획

■품질관리 지침

가.목적

시공자가 수행하는 공사의 관련규정,도면 및 시방서에 의해 적합하게 시공되는지를 확인하는 품질기준을 작성하여 체계적으로 확인하는 절차를 마련하고 공사의 품질을 보증하는데 목적이 있다.

나.관리와 감독

시공자는 품질시공을 위해서 현장에서의 관리와 감독에 책임을 지다.

다.지침범위

- 1.품질관리 조직 및 구성,문서관리 및 회의에 관한 기준
- 2.시공자가 공사를 추진하기 위해 행하는 자재의 구매,취급,보관 및 제작,설치,시공기준
- 3.시공자가 하도급자에게 시행케하는 제작,설치,시공
- 4.품질관리 활동의 일반요건

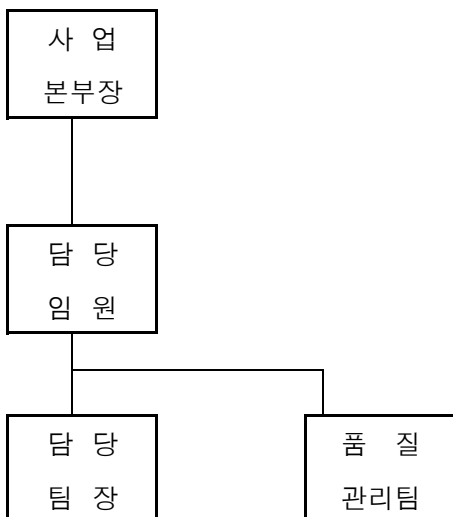
라.조직의 구성

1.목적

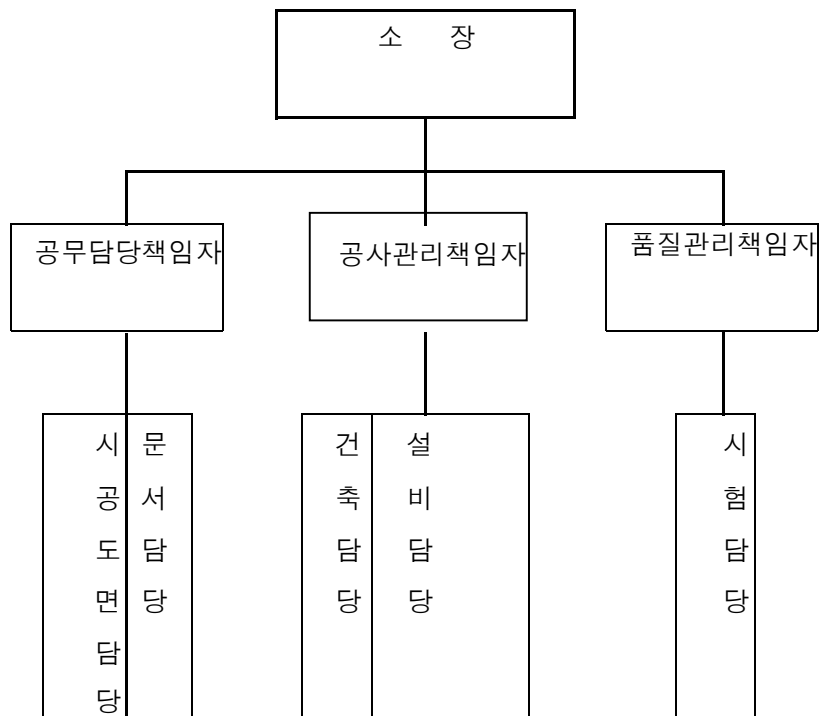
시공자의 품질관리 조직은 체계적인 품질관리 활동을 위해 품질관련 담당자를 선정하여 임무 및 자격,책임,권한 등을 명시하여 품질시공을 구체화 하기위한 조직을 정하는데 있다.

2.조직표

1)본사



2)현장



■품질관리 교육계획

가.목적 및 적용범위

목적은 전 조직원이 품질관리를 이해하고 업무의 효율적수행 및 필요한 기술능력의 배양과 유지를 위함이며, 교육훈련의 계획수립,실시,평가,사후관리에 관한 제반업무 처리절차에 적용한다.

나.책임 및 일반사항

1.책임사항

1)품질관리팀장

- ①품질관리에 참여하는 경영자를 위한 품질관리 관련 교육훈련계획을 수립하고 실시한다.
- ②품질관리관련 교육훈련 계획을 수립하고 실시한다.

2)품질관리부서장

내부 품질감사자에 대한 교육계획 수립 및 실시

3)현장소장

- ①특별공정 요원에 대한 교육훈련 계획수립 및 실시
- ②검사자에 대한 교육훈련 계획수립 및 실시
- ③품질관리(현장품질계획서 등)에 대한 교육계획 수립 및 실시
- ④신규사원 배치시 품질시스템 교육이수 여부확인 후 미이수시 교육실시

2.일반사항

- 1)교육훈련은 조직내 모든 계층의 인원에게 대하여 실시함을 원칙한다.
- 2)지식수준의 유지,적용 기술규격,발주차 사양변경에 대한 적응 및 새로운 지식의 함양을 위한 지속적인 교육훈련을 실시하여야 한다.
- 3)교육의 범위는 아래와 같으나 이에 국한되는 것은 아니다.
 - ①일반 품질관리교육(업무지침서,현장점검서 등)
 - ②직무능력 향상교육
 - ③자기개발 교육 등
- 4)교육훈련계획은 다음 사항을 고려하여 수립되어야 한다.
 - ①교육훈련의 요구 및 대상 파악
 - ②프로젝트 또는 업무의 특수성
 - ③지속적인 교육효과의 유지
 - ④경영자 및 신입사원과 전임직원(현장직원 포함)의 교육
- 5)교육은 다음 사항 중 한가지 또는 복합적으로 이루어진다.
 - ①강사에 의한 강의실 교육
 - ②회람방식에 의한 교육

③현장실무교육

④외부교육참가

다.업무절차

1.연간 교육 및 훈련계획 수립

- 1)각 부서장은 부서 교육훈련계획서를 작성하여 총무부로 송부한다.
- 2)총무부서장은 전년도 교육훈련 실시현황을 고려하여 취합된 부서별 교육훈련 계획을 검토,수정한 후 전사 교육훈련계획을 작성하며 사장의 승인을 얻어 확정한다.
- 3)교육훈련계획 작성시 전년도의 교육결과 보고서상의 문제점,개선사항을 통한 교육수요 파악 및 필요시설문조사 및 인터뷰 등을 통한 사전 수요 파악 후 전사 교육훈련계획에 반영한다.
- 4)년도별 교육훈련계획 수립의 시기는 사업계획 수립시기와 같다.
- 5)사장의 승인을 받은 전사 교육계획은 전 부서/현장으로 송부되어야 한다.

2.전사주관 교육훈련 준비 및 실시

년도별 교육훈련계획에 따라 교육실시를 위한 구체적인 과정별 실시계획을 작성한다.

■품질보증을 위한 관리기법

가.품질보증 기본방향

품질보증이란 하자없는 품질조건에 맞는 건축물을 완성하는 것을 목적으로 한다.

나. 3 단계 관리

새로운 단계의 작업을 확인하고 진행된 작업을 감독하고 완료된 작업의 하자를 추적하는 것이 3 단계 관리의 기본 개념이다.

1. 준비 단계(1 단계)

공사전 의 활동이다. 시공도,시험보고서,기타 제출서류가 발주처에 의해서 허가되었는지 확인하고 품질보증 담당자는 작업준비 단계가 완료되었는지를 확인하고 준비단계 회의를 소집 아래사항을 논의

- 1)도면 및 시방서의 검토
- 2)자재와 장비 견본이 허가 확인
- 3)자재가 현장에 도착하면 품질관리 보고서에 검수사항 기재
- 4)공사 수행 방법의 검토 준비가 미비하면 만족할 때까지 검토
- 5)시험 준비의 확인

2. 발생 단계 (2 단계)

공사가 실제 시작되서 진행중인 단계이다.

- 1)시공기술의 표준
- 2)공기 및 공정
- 3)안전
- 4)작업내용 확인(현장 품질관리 점검)
- 5)시공기술의 표준

3. 후속 단계 (3 단계)

공사가 수행되고 있는 전기간을 통해서 계속되는 일상의 검사를 포함한다.

다. 품질보증 기능의 분담

발주자에 대하여 품질보증의 책임이 있는 시공자는 각 하도급 업체에 대해 각자가 담당한 분야의 분담해야할 품질보증기능을 명확히 하고 아울러 그 내용을 표준화하며 충분한 이해를 얻어야 한다.

라. 품질확보의 요소

1.사람(조직)

- 1)시공 담당조직의 경험과 지식에 의한 적재적소의 배치
- 2)본사 품질 검사 조직의 설치 운영
- 3)하도급 업체의 엄선
 - ①공사 규모나 내용에 따른 업체 선정
 - ②동등이상의 공사경험을 가진 업체 선정
 - ③자금조달 능력과 우수한 기능공 확보 여부 확인

2.재료

건축공사에는 대단히 많은 종류의 재료를 사용한다. 따라서 재료의 반입 계획과 관리를 엄밀히한다.

3.방법

- 1)세분 공사명, 시공 담당자명, 하도급 업자명
- 2)작업량, 시공방법 및 사용기기의 성능,대수
- 3)공정 계획
- 4)사용재료의 종별,규격 및 수량
- 5)시공 조건
- 6)관리치

- 7)검사,판정 방법
- 8)기록,보고서의 내용
- 9)환경 보전 대책
- 10)안전 방재 대책

4.관리 목표

소정의 품질을 확보하기 위해 시공허용 오차등의 관리치를 미리 설정한다.(시방서등 참조)

6.2 시공 상세도 작성계획

가.시공도면 검토

1.시공 가능성의 검토

- 1)설계된 안이 시공 가능한가
- 2)계약서류를 이해할 수 있고 관리할 수 있으며 집행할 수도 있는가

2.도면검토시 유의사항

- 1)설계도서의 잘못된 것,빠진 것,애매한 것 체크
- 2)건축,토목(택지조성,부대토목),기계,전기,통신,가스 도면을 CROSS CHECK하여
시공상 문제점 발췌
- 3)지질조사서,구조계산서와 구조도 크로스 체크
- 4)재료 마감표와 마감도면과 상세도면의 상이한 부분 체크
- 5)건축도면과 토목도면과 상세도면의 상이한 부분 체크
- 6)내역 입찰인 경우 빠진 아이템 및 물량부족 확인
- 7)흙막이 및 터파기 방법,말뚝 박는 순서 검토
- 8)단지 배치상 문제점 확인
- 9)시방서의 완전성,명확성,일관성 체크

3.도면 검토의 중요성

공사중에 발생할 수 있는 문제들을 미리 발견하여 이를 제거함으로 시간과 경비와 노력을 줄일 수 있고 재난을 방지할 수 있다.

나.SHOP DRAWING

1.SHOP DRAWING

- 1)각 도면의 불일치로 인한 공사의 지연 및 손실의 경우가 많아 공정 시작 전 사전
CHECK 및 검토가 이루어져야 한다.

- 2)구조물 공사시 구조 도면만을 적용하여 시공할 때 상반될 수 있는 마감 도면으로 인해 공기 및 재료의 손실(치핑 등)을 방지한다.
- 3)SHOP DRAWING 요원을 배치하여 건축주의 요구 및 무리한 설계의 원활한 해결 방안 제시 및 협력업체의 상세도면을 검토 적용한다.

2.SHOP DRAWING

- 1)도면의 현장 작용여부의 문제점을 검토 및 설계도면의 마감 크로스 체크
- 2)각 공정의 착수전 선검토 작업과 부족한 디테일의 도식화 작업
- 3)미세한 설계변경의 현장처리 및 승인 획득 작업
- 4)이전 사항의 건축주 공정의 접목작업
- 5)준공 도면의 작성 및 발주처와의 도면 관련 업무

6.3 도면,시방서등 자료관리

가.현장문서 관리

1.목적

시공에 필요한 각종 문서가 적절한 방법으로 관리,유지되고 있음을 보증하는데 있다.

2.범위

현장 문서(공사시방서,도면,절차서,지시서 등)의 관리 및 배분에 관한 업무를 말한다.

3.책임

- 1)현장소장은 이 방침이 잘 이행되는지를 확인한다.
- 2)공무담당 책임자는 이 방침을 관리하고 이행한다.
- 3)공무담당 직원 및 공사담당 직원은 자신이 담당한 작업이 최신의 개정도면 및 시방서에 따라 수행되는지를 확인한다.
- 4)문서관리 담당자는 이 방침의 요건에 따라 현장문서를 복제,배분,유지 및 보관한다.

4.현장문서 관리

1)발송 및 접수

- ①현장은 기본 배분계획에 의해 발송된 각종 문서를 접수한다.
- ②각 문서는 문서관리 기록부에 등재시킨다.

2)배분 및 검토

3)폐기

- ①문서관리 담당자는 교체문서가 폐기되었는지 확인한다.
- ②문서관리 담당자는 새로운 개정문서가 접수된 경우 교체해야 할 문서의 원본

에 "폐기(VOID)" 표시를 하고 참고첩에 보관한다.

4)현장 스캐치 및 준공도면

①현장 설계부서가 작성한 현장 스케치 및 준공도면도 이 계획에 따라 관리,유지 및 배분

②준공문서는 구별이 용이하도록 "AS-BULT" 표시를 하고 활용문서의 분리 보관한다.

5)양식

①문서관리 기록부

②문서 배분표

나.구매문서 관리

1.목적

자재 및 기기가 관련규정,시방서 및 도면에 따라 구매되었음을 보증하는데 있다.

2.범위

조달업무에 사용되는 구매문서의 작성,검토 및 승인에 관한 업무를 말한다.

3.책임

1)구매요청 부서가 자재의 기술시방서 및 발주도면을 준비하고 공급자가 제출한 기술자료를 검토한다.

2)구매부서는 관련부서와 연락을 취하여 구매서류의 검토 및 승인을 받는다.

7.기타 현장품질관리 사항

품질시험비용의 산출기준

1.장비손료는 다음 산식에 의하여 산출한다.

$$\frac{(\text{상각율} + \text{기계가격})}{\text{연각표준장비 가동시간} \times \text{내용연수}} \times \text{장비가동시간}$$

2.제1호에서 "기계가격"이라 함은 구입가격을 "연각표준장비 가동시간"이라 함은 2천 시간을 "장비가동시간"이라 함은 당해 시험을 위하여 실제 가동되는 시간을 "내용연수"라 함은 기계류 및 계량기는 5년, 초자류 및 금속류 등의 기구는 3년을 각각 말하며 "상각율"과 "수리율"은 다음과 같다.

장비구분	상각율	수리율
모터 및 기계	0.8	0.6
게이지 기계	0.8	0.1
초자류	1	—
금속류	0.9	0.3
게이지	1	—

3.공공요금의 경우에는 정부가 고시하는 공공요금을 인건비의 경우에는 관련협회가 고시하는 노임단가 또는 엔지니어링기술진흥법 제10조의 규정에 의한 엔지니어링 사업대가의 기준을 적용하며 당해 시험에 소요되는 공공요금 및 인건비의 산출단위량 기준은 건설교통부장관이 작성하여 관보에 고시한다.

4.일반재료비는 인건시 및 공공요금의 100분의 1로 함. 다만 특별한 사유가 있는 경우에는 조달청장이 구매하는 물품의 가격을 기준으로 실비용을 산출하여 적용할 수 있다.

5.품질시험비용에는 계약사무처리규칙에 의하여 산출된 간접노무비,일반관리비 및 이윤을 가산할 수 있다.

관리시험계획서 작성기준

구 분	세 부 기 준
1.품질방침	가.건설업자 및 주택건설등록업자(이하 "시공자"라 한다)는 당해 건설공사의 품질에 대한 목표와 의지를 포함한 품질방침을 정하고 문서화하여야 한다. 나.품질방침은 발주자의 기대와 요구에 부합되어야 하며 시공자는 이 방침이 당해 건설공사에 참여하는 모든 계층에서 이해되고 실행되며 유지되도록 한다.
2.조 직	가.건설공사의 품질확보를 위한 조직,기능과 품질관련인원의 책임, 권한 및 상호관계를 명확히 정하고 문서화하여야 한다. 나.시공자는 당해 건설공사의 품질이 규정된 요건에 적합하다는 것을 검증하기 위한 자체 검증기준을 설정하고 검증실시시에는 그에 적합한 자격,훈련 및 경험을 갖춘 인원을 배치한다. 다.시공자는 당해 건설공사의 품질관리업무가 관리시험계획서에 따라 충분히 시행되고 유지된다는 것을 보장하기 위하여 규정된 권한과 책임을 가지는 경영자 대리인을 지명한다. 라.관리시험계획서의 적합성과 효율성의 지속을 보장하기 위하여 일정한 기간마다 시공자의 상위경영자(또는 본사조직)가 이를 심사하고 심사결과는 문서화하여 기록,유지한다.
3.문서관리	가.품질관리와 관련된 문서는 발행전에 자격을 갖춘 자가 검토,승인하여야 하고 검사 및 시험에는 유효한 문서만이 사용되도록 한다. 나.검사 및 시험에 관한 기록에는 다음 사항을 포함한다. 1)통상규정된 양식사용 2)검사 및 시험대상품목 3)적용규격(품질기준) 4)검사 및 시험항목 5)합격,불합격판정 6)검사 및 시험자 7)검사 및 시험일자 8)검사 및 시험장비 9)기타 필요한 정보
4.제품식별	공사현장에 반입된 모든 자재 등은 쉽게 식별이 가능하도록 표시되어야하며 그 식별표시는 개별품목의 추적관리방법 등을 문서화하여 기록,유지하여야 한다.

구 분	세 부 기 준
5.검사 및 시험	가.시공자는 당해 건설공사의 품질확인을 위한 모든 검사 및 시험을 문서화된 규정에 따라 수행하여 그 결과는 문서화하여 품질 기록은 읽기 쉽고 관련자재 및 시공성과의 품질을 쉽게 파악할 수 있어야 한다. 나.건설공사의 품질관리를 위하여 공사시행단계별로 실시해야 할 품질시험의 종류,방법,빈도 등을 작성하고,이의 실시에 필요한 시험실의 규모,시험장비의 설치 및 시험요원의 자격요건 등을 포함하는 품질관리 실시계획을 수립한다. 이 경우 관련검사 및 시험에 사용되는 장비는 공인기관에서 기준기로 인정된 장비로 검정,교정되고,조정되어야 한다. 다.자재 및 시공성과에 대한 검사 및 시험결과에 따라 합격,불합격을 마크,스탬프,꼬리표,라벨,검사서류,장소표시 또는 적절한 방법으로 표시하며,표시에는 품질검사자의 이름 및 검사날짜를 병기 한다.
6.부적합 제품의 관리 및 시정 조치	가.시공자는 규정된 요건에 부적합한 자재 및 시공성과 대하여 부적합사항을 기록 유지하며,모든 부적합 자재 및 시공성과에 대해서는 공인이 되지 아니한 사용,인도 또는 적합자재 등과의 혼용을 예방하기 위하여 엄격히 표시,분리한다. 나.부적합 자재 및 시공성과는 규정된 절차에 따라 시정조치(보수, 재작업,폐기 또는 교체등)한 후 재검사를 실시하고 그 결과를 문서화하여 기록,유지하여야 한다.
7.취급,보관, 포장 및 인도	시공자는 검사 및 시험을 실시한 후 자재 및 시공성과의 품질과 그 표시의 보호를 위하여 필요한 조치를 취하여야 하며 취급,보관,포장 및 인도까지 추적,관리한다.
8.교육,훈련	건설공사 품질확보를 위하여 품질관련 인원에 대한 교육,훈련을 정기적으로 실시하고 기록,유지한다.
9.통계적 기법	가.시공자는 제품의 적합성 여부를 검증하기 위하여 발주자의 요구가 있을때에는 적절한 통계적 기법으로 문제점을 분석하기 위한 방안을 강구하여야 한다. 나.통계적 기법을 이용한 품질관리시 일정확률 이상으로 품질기준에 합격되는 경우에는 시험빈도를 감소 시킬수 있다.

비 고 : 시공자는 전면 책임감리대상공사가 아닌 경우에는 상기 내용중 “품질방침” , “조직” , “검사 및 시험” , “부적합 제품의 관리 및 시정조치” 에 해당하는 사항에 한하여 관리 시험계획서를 작성할 수 있다.

7.1 불합격품 조치 및 관리

가.목적 및 적용범위

본 절차서는 공장에서 계약서 시방서 및 관련규정/기준, 발주처의 요구조건 등을 만족하지 못하는 부적합자재나 제품의 사용방지 및 재발방지를 관리하는 방법을 서술한다.

나.용어의 정의

1.부적합품

발주자나 본사 또는 현장의 검사자가 시방서 및 관련규정/기준을 충족시키지 못한다고 판단한 자재나 제품

2.재작업(REWORK)

부적합 제품을 본래의 요건에 맞도록 재가공,제조립,재시공 또는 기타 적절한 방법으로 조치하는 것이며 원래의 판정기준에 따라 재검사 되어야 한다.

3.특별채용(CONCESSION)

이미 제작된 제품으로 구성된 요구사항에는 적합하지 않으나 사용하거나 또는 다를 공정으로 투입하는데 문제가 없는 경우에 사용하는 것으로 발주자의 사전승인이 요구된다.

4.수리(REPAIR)

부적합 제품의 결함사용이 본래의 요건을 만족시키지 못하지만 제품기능상 안전하다고 신뢰할 수 있는 상태까지 부적합한 특성을 복구시키는 것

5.재등급(REGRADE)

부적합 제품을 본래의 용도로 사용하지 않고 등급을 재조정하여 사용토록 하는것

6.불합격(REJECT) 또는 업체반품

재작업이나 보수로도 본래의 요건을 만족시킬수 없는 것으로 사용불가능 처리하는 것이나 공급업체에 반품조치 하는 것

다.책임과 권한

1.현장소장은 아래 사항에 대하여 책임을 진다.

- 1) 부적합 자재나 제품의 관리체계 수립
 - 2) 부적합품 처리 검토회의 소집 및 필요시 처리방안의 승인
2. 공사담당책임자 및 공무담당책임자는 아래 사항에 대하여 책임을 진다.
- 1) 부적합 보고서의 검토
 - 2) 부적합품 처리 검토회의에 의해 결정된 처리방안 이외에 모든 가능한 부적합품 처리방안의 제공
 - 3) 부적합 자재나 제품에 대한 처리완료의 확인
3. 현장품질관리담당자는 부적합 제품에 대한 관리체계를 점검 및 유지하도록 하기 위하여 부적합품 보고서 관리대장을 관리하여야 하고 부적합 제품처리 결과에 대하여 확인 및 본사의 현장점검결과를 접수하여 현장소장에게 보고할 책임이 있다
4. 검사자는 아래 사항에 대한 책임이 있다.
- 1) 부적합 보고서의 작성, 관리 및 보고
 - 2) 부적합품의 식별표시 및 분리 보관
 - 3) 부적합품 처리결과에 대한 확인 및 보고

라. 업무 절차

1. 자재검수 중 발견된 부적합품
 - 1) 자재검수 중 발견된 부적합자재는 검사자가 부류표/라벨을 부착하거나 다른 방법으로 식별할 수 있도록 표시하거나 분리보관한 후 부적합품 보고서를 작성한다.
 - 2) 부류표/라벨은 부적합 자재에 쉽게 구분될 수 있는 위치에 붙이며 용이하지 않을 경우 적절한 방법(표지판, 분리등)으로 식별한다.
 - 3) 부적합 보고서는 부적합 내용을 충분히 기술하고 검사자에 의해 검수 보고서에 부적합 보고서 번호가 기록되어야 하며, 부적합 보고서는 아래와 같은 정보를 포함해야 한다.
 - ① 자재 구매 번호
 - ② 하도업체 이름
 - ③ 제품 사양
 - ④ 부적합품의 사양
 - 4) 검사자는 공사 담당 책임자에게 필요한 조치가 이루어질 수 있도록 부적합 보고서를 제출한다.
 - 5) 공사 담당 책임자는 접수된 부적합 보고서를 검토하여 검사자에게 처리방안을

제시하여 준다.

- 6)현장 자재 관리 담당자 또는 검사자는 부적합 자재를 일정한 지역에 분리 보관 하며,검사자는 자재 공급업체에 의한 시정조치가 이루어질때까지 부적합 자재 의 상태를 별도 관리 한다.
- 7)공사 담당 책임자는 부적합 자재의 관리 상태를 확인하여 현장소자에게 보고 한다.
- 8)현장소자는 부적합품 관리상태를 점검하며 품질관리 담당자로 하여금 관리 체 계를 점검 유지 하도록 한다.

2.현장의 공정간 및 최종 검사시 발견된 부적합품

- 1)검사자는 도면,시방서,관련법/규정의 요구조건과 발주처 요구에 따라 부적합 제품을 점검하여 부적합 제품 발견시 처리를 위하여 부적합 보고서를 작성,현 장소장에게 보고하여야 하며, 필요한 조치가 이루어지도록 하도급자에게 서면 이나 유선으로 통보하고 필요시 교육을 실시 한다.
- 2)공사 담당 책임자는 보고받은 부적합 사항을 검토 후 처리 방법을 제안하고 현 장소장에게 보고한 후,그 결과를 확인하며 검사자로 하여금 관련기록을 보관 유지 하도록 한다.

3.검사,계측,시험장비로 인하 부적합 사항

- 1)계측기 검.교정시 부정확한 검사,계측,시험장비로 판정되었을 때 품질관리 담 당자는 그 기기에 의해 작성된 조사,시험,테스트 결과의 유효성을 평가하여야 하며 그 결과를 공사 담당 책임자에게 통보하고 현장소장에게 보고한다.
- 2)현장 소장은 부정확한 검사,계측,시험장비를 포함하는 항목의 유효성을 검토하 고,재검사,재시험이 필요한지 여부를 결정한다.

4.부적합품의 평가 절차 처리 방안

- 1)현장 공사 담당책임자는 제시된 부적합 자재나 제품의 처리 방안을 제시,검토 할 책임이 있고, 현장소장은 제시된 처리방안을 검토 후 승인해야 한다.
- 2)현장소장에 의해 더 정확한 평가가 요구어진다고 판단되면 현장직원들로 구 성된 부적합품 처리 검토회의를 소집해야 한다. 이 회의에서 부적합 상태를 평 가하고 부적합품의 조치방안을 확정하여,회의록에는 참석자 전원의 서명 및 일 자가 기재되어야 한다.
- 3)부적합품 처리 검토회의에서 현장소장에 의해 처리 방안이 결정 승인되며 모든 처리를 규정/기준 그리고 발주처 요구조건을 만족하여야 한다.
- 4)부적합품의 처리는 현장 공사 담당책임자가 검토하고, 현장소장이 승인하며 특

별채용,보수,폐기 또는 업체반출,재작업,재등급부여 등으로 구분된다.

- 5)재보수나 재작업에 의한 부적합품 처리조치는 초기의 정해진 절차에 따라 시행되어져야 한다.
- 6)현장 공사 담당책임자는 승인된 처리방안에 따라 정확히 시행되었음을 재검사를 통하여 확인해야 한다. 재보수나 재작업에 의한 제품들이 합격수준에 만족되지 않을 경우 원래의 합격기준에 따라 재시험,재검사 되어야 한다.
- 7)불합격으로 처리된 자재나 계측,시험장비는 현장 자재 관리 담당자 또는 품질 관리 담당자가 불합격된 제품이 쉽게 구별될 수 있는 위치에 불합격/라벨을 붙이고 공사 현장으로 부터 제거 한다.
- 8)품질관리 담당자는 부적합 보고서를 취합하여 분기별로 현장에서 발생한 부적합 사항을 본사로 보고한다.

5.기록

- 1)품질관리 담당자는 현장 점검에 따른 부적합 보고서를 품질기록으로 유지 관리한다.
- 2)각 검사자는 자재 및 제품에 대한 부적합 보고서를 품질 기록으로 유지 관리한다.